

Lista de Exercícios — Entrada e Saída

1. Um disco tem velocidade de rotação de 7.200 rpm, setores de 512 bytes e um total de 65.536 bytes por trilha. Calcule o tempo médio necessário para ler um setor do disco, supondo que o tempo de posicionamento médio é de 9 ms.
2. [Oliveira 2004, 5.8] Um disco possui 20.000 cilindros, 16 cabeças de leitura/gravação (faces) e 63 setores por trilha. O disco gira a uma velocidade de 5.400 rpm. O tempo de *seek* entre cilindros adjacentes é de 0,1 ms. Assumindo que a cabeça de leitura/gravação está posicionada no cilindro zero, calcule quanto tempo demora para ler o setor no endereço “cilindro 10.000, face 8, setor 10”. Explique a fórmula usada e qualquer premissa usada.
3. [Tanenbaum 2003, 5.24] As requisições do disco chegam ao *driver* do disco na seguinte ordem dos cilindros: 10, 22, 20, 2, 40, 6 e 38. Um posicionamento leva 6 ms por cilindro movido. Quanto tempo é necessário para
 - (a) FCFS?
 - (b) SSF?
 - (c) algoritmo do elevador (inicialmente movendo-se para cima)?

Em todos os casos, o braço está inicialmente no cilindro 20. No item (c), considere que o braço vai só até a última trilha requisitada antes de inverter o sentido.

4. [Stallings 1998, 11.1] Faça uma tabela mostrando o número de trilhas percorrido em cada acesso e o *seek* médio (em trilhas) para a sequência de requisições de trilhas abaixo quando são usados os algoritmos FCFS, SSF e elevador em um disco com 200 trilhas:

27, 129, 110, 186, 147, 41, 10, 64, 120

Suponha que o cabeçote está inicialmente posicionado na trilha 100 e está se movendo no sentido decrescente (em direção à trilha zero).

5. [Stallings 1998, 11.1] Repita a análise do exercício anterior, supondo que o cabeçote esteja se movendo no sentido crescente (em direção à trilha 199).
6. [Silberschatz 2001, 14.2] Suponha que um disco tem 5000 cilindros, numerados de 0 a 4999. O disco está atualmente atendendo a uma requisição no cilindro 143, sendo que a última requisição atendida foi no cilindro 125. A fila de requisições pendentes, em ordem FIFO, é 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130. Partindo da posição atual do cabeçote de leitura e gravação, determine a distância total (em cilindros) percorrida pelo braço do disco para satisfazer todas as requisições pendentes, para cada um dos algoritmos de escalonamento de disco abaixo. Determine também a distância média para o conjunto de requisições em cada algoritmo.
 - (a) FCFS
 - (b) SSF
 - (c) elevador
7. Determine o tempo total de leitura para o conjunto de requisições do exercício anterior quando o algoritmo de escalonamento é o SSF. Suponha que o disco tem uma velocidade de rotação de 7.200 rpm, setores de 512 bytes e um total de 49.152 bytes por trilha, que o tempo de posicionamento entre trilhas adjacentes é de 0,08 ms, e que em cada requisição são lidos quatro setores consecutivos.

8. Suponha que um disco tem 1000 cilindros, numerados de 0 a 999. O disco está atualmente atendendo a uma requisição no cilindro 300, sendo que a última requisição atendida foi no cilindro 298. A fila de requisições pendentes, por ordem de chegada, é 43, 264, 781, 646, 847, 191, 938, 338. Partindo da posição atual do cabeçote de leitura e gravação, determine

- (a) o tempo total de leitura (desconsiderando a leitura no cilindro 300); e
- (b) a distância média, em cilindros, percorrida pelo braço do disco

para satisfazer o conjunto de requisições pendentes usando o algoritmo do elevador. Considere que o disco tem velocidade de rotação de 8.400 rpm, setores de 512 bytes e um total de 65.536 bytes por trilha, que o tempo de posicionamento entre trilhas adjacentes é de 0,05 ms, e que em cada requisição são lidos oito setores consecutivos.

9. Você tem seis discos de 10 TB. Determine a capacidade útil e o número de falhas toleradas para os seguintes arranjos RAID usando esse conjunto de discos:

- (a) RAID 0 com *striping*;
- (b) RAID 1 (com três cópias de cada bloco);
- (c) RAID 5;
- (d) RAID 6.

10. [Silberschatz 2018, 11.20] Considere um arranjo RAID 5 com cinco discos, no qual um bloco armazena a paridade para um conjunto de quatro blocos. Determine quantos blocos físicos são acessados para realizar as seguintes operações:

- (a) escrever um bloco;
- (b) escrever sete blocos contíguos.

11. [Maziero 2019, 21.3mod] Você tem quatro discos de 8 TB cada, que pode organizar de diversas formas. Considerando os arranjos RAID 0, 1, 4, 5 e 6, indique o que você escolheria para obter:

- (a) O maior espaço útil de disco;
- (b) A maior tolerância a falhas de disco;
- (c) A maior vazão média de leitura em um arranjo com redundância;
- (d) A maior vazão média de escrita em um arranjo com redundância.

12. Considere um disco de estado sólido com páginas de 4 KB, blocos de 512 KB, um tempo de apagamento de 3 ms, tempo de leitura de 50 μ s por página e tempo de escrita de 60 μ s por página. Considere que o disco não é muito inteligente, e que a reescrita de uma página é implementada lendo todo o conteúdo do bloco, apagando esse bloco e escrevendo o bloco modificado. Quanto tempo esse dispositivo leva para reescrever uma página?

13. Considere um SSD com páginas de 4 KB, blocos de 256 KB, um tempo de apagamento de 4 ms, tempo de leitura de 50 μ s por página e tempo de escrita de 70 μ s por página. Calcule o tempo necessário para realizar a coleta de lixo de um bloco quando

- (a) todas as páginas do bloco são inválidas;
- (b) metade das páginas do bloco são válidas, e a outra metade são inválidas.

Suponha que exista um bloco recém apagado que não tem nenhuma página escrita.

14. Considere um SSD com setores de 512 bytes, páginas de 2 KB e blocos de 1 MB. Qual seria o melhor tamanho de bloco lógico para um sistema de arquivos contido nesse SSD: 1 KB, 4 KB ou 1 MB? Justifique sua resposta.